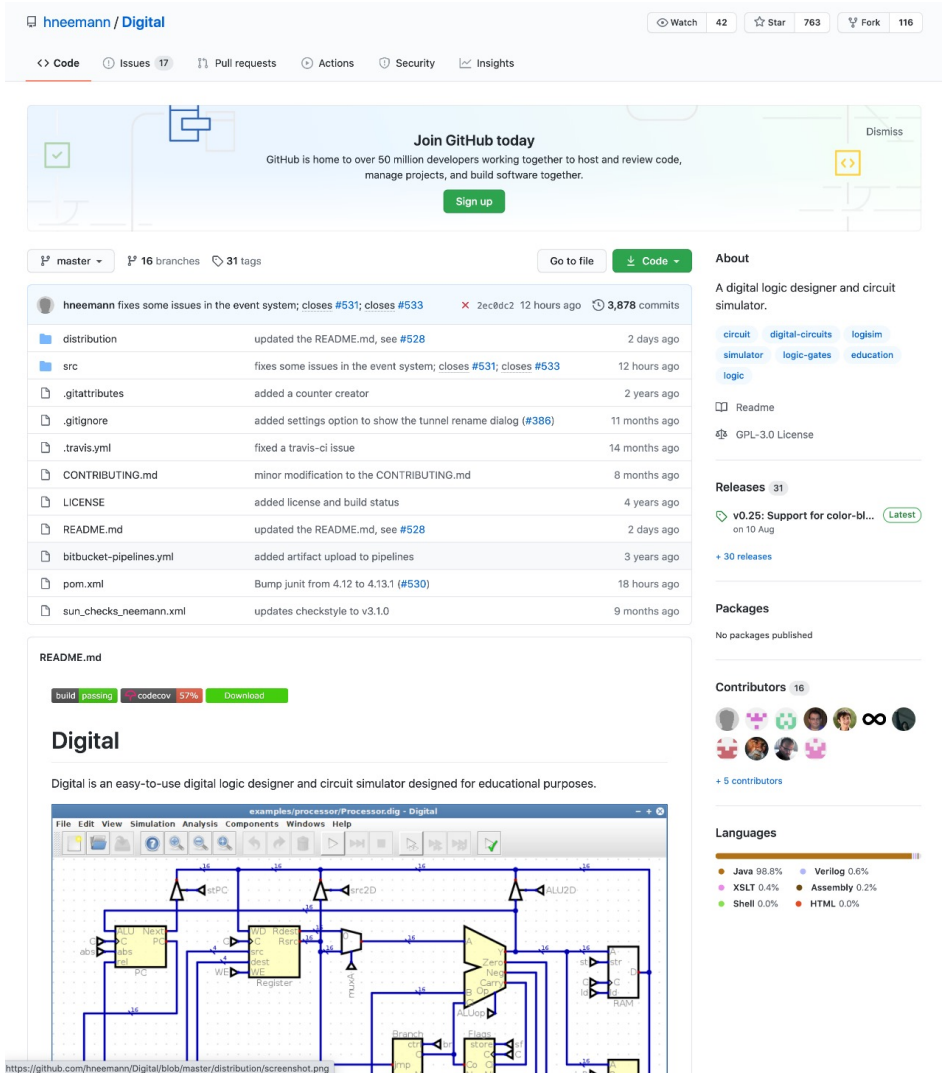
Pràctiques - Digital

2026-2027

Digital

- Aplicació Java. Necessari instalar JRE.

https://github.com/hneemann/Digital



Pràctica 1:

- Donada la funció f(a,b,c) = ∑ (0, 1, 3, 7) trobar l'expressió simplificada en forma de SOP i POS. Implementar ambdues amb portes lògiques emprant Digital i comprovar que el resultat és el mateix. Fer la implantació també només amb portes Nand i comprova que la sortida és el mateix pels tres circuits.

- Objectius d'aprenentatge amb Digital:
  - Dibuixar esquemes de circuits
  - Canviar nombre d'entrades de portes
  - Simular circuit

Pràctica 2:

- Donat un nombre binari natural sense signe de 3 bits X (x2,x1,x0), implementar un circuit que doni com a sortida el residu de X/3. Quants de bits tindreu a la sortida ? Fer la taula de veritat corresponent i implementa la seva funció en forma canònica en producte de sumes (una per cada bit).
- Fer el circuits corresponents emprant només portes *Nor*.
- Fer els circuits corresponents emprant un Descodificador de la grandària adequada i portes OR.

- Objectius d'aprenentatge amb Digital:
  - Prova de circuits amb (a) simulació, (b) anàlisi, (c) eina de test
  - Utilització de DECs i MUXs amb l'eina "splitter/joiner" de conexions

Pràctica 3:

a) Implementa un Multiplexor 4:1 amb portes lògiques
b) Crea un subcircuit a la llibreria de circuits de Digital per al MUX que has creat a l'apartat anterior
c) Utilitza el subcircuit creat per construir un MUX 16:1. Crea un subcircuit amb aquest nou circuit.
d) Utilitza el subcircuit creat a l'apartat (a) per crear un MUX vectorial per entrades de dades de 4 bits cadascuna

- Objectius d'aprenentatge de Digital:
  - Creació de subcircuits i incorporació a la llibreria de circuits de Digital